

华东师范大学统计学院



華東師範大學·統計

STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

已知二维随机变量 (X, Y) 的分布, 求

- 在给定 Y 取某值的情况下, X 的分布.
- 在给定 X 取某值的情况下, Y 的分布.

条件分布

- 条件分布列 $p_{ij} = P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$
- 条件密度函数 $p(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)}$
- 条件分布函数

$$F(x|y) = \begin{cases} \sum_{i: x_i \leq x} P(X = x_i | Y = y) \\ \int_{-\infty}^x p(t|y) dt \end{cases}$$

例1

设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布如下:

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	$1/8$	$1/8$	$1/8$
0	$1/8$	0	$1/8$
1	$1/8$	$1/8$	$1/8$

求在给定 $X = 1$ 的条件下, Y 的分布列.

例2

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$, Y 服从泊松分布 $P(\mu)$. 求在 $X + Y = n$ 的条件下 X 的条件分布.

例3

设随机变量 (X, Y) 服从区域

$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的均匀分布, 设 $|y| \leq 1$, 求在给
定 $Y = y$ 条件下, X 的条件分布.

例4

已知

$$(X, Y) \sim p(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{-x/y} e^{-y}}{y}, & x > 0, y > 0; \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad \text{当 } y > 0 \text{ 时, 求概}$$

率 $P(X > 1 | Y = y)$.

条件数学期望

$$E(X|Y = y) = \begin{cases} \sum_i x_i P(X = x_i | Y = y) \\ \int_{-\infty}^{\infty} xp(x|y)dx \end{cases}$$

例5

已知随机变量 X 与 Y 相互独立且都服从二项分布 $b(n, p)$, 求在 $X + Y = m$ 的条件下 X 的分布列及数学期望 $E(X|X + Y = m)$.

关于随机变量的条件数学期望

- $E(X|Y = y)$ 是 y 的函数, 记为 $g(y)$.
- $g(Y) = E(X|Y)$ 是随机变量.
- 重期望公式: $Eg(Y) = E[E(X|Y)] = EX$

重期望公式

$$EX = \begin{cases} \sum_j E(X|Y = y_j)P(Y = y_j), & \text{离散情形,} \\ \int_{-\infty}^{\infty} E(X|Y = y)p_Y(y)dy, & \text{连续情形.} \end{cases}$$

Example 1

设随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0, 1)$, 当 $Y = y(0 < y < 1)$ 时,
 X 服从均匀分布 $U(y, 1)$. 求数学期望 EX .

Example 1

设随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0, 1)$, 当 $Y = y(0 < y < 1)$ 时,
 X 服从均匀分布 $U(y, 1)$. 求数学期望 EX .

Example 2

设某只母鸡下蛋数 N 服从Poisson分布 $P(\lambda)$, 每只鸡蛋相互独立地以概率 p 能被孵化为小鸡. 设 X 表示小鸡的数目, 求 EX , $E(X|N)$ 和 $E(N|X)$.

条件方差公式

$$\text{Var}X = E(\text{Var}(X|Y)) + \text{Var}(E(X|Y)).$$

$$\text{Var}(X|Y) = E(X^2|Y) - (E(X|Y))^2,$$

$$E(\text{Var}(X|Y)) = E(E(X^2|Y) - (E(X|Y))^2) = E(E(X^2|Y)) - E((E(X|Y))^2).$$

又

$$\text{Var}(E(X|Y)) = E((E(X|Y))^2) - (E(E(X|Y)))^2,$$

故由重期望公式

$$\begin{aligned} & E(\text{Var}(X|Y)) + \text{Var}(E(X|Y)) \\ &= E(E(X^2|Y)) - E((E(X|Y))^2) + E((E(X|Y))^2) - (E(E(X|Y)))^2 \\ &= E(E(X^2|Y)) - (E(E(X|Y)))^2 = EX^2 - (EX)^2 = \text{Var}X. \end{aligned}$$